

1. Corrente alternada e transformadores

1.1. Corrente contínua e alternada

Na corrente contínua, a carga elétrica flui predominantemente em um único sentido, como em uma pilha. Na corrente alternada, o sentido e o valor da corrente variam periodicamente. A rede elétrica usa corrente alternada porque transformadores permitem elevar e reduzir tensões com eficiência.

Definição

Uma tensão senoidal pode ser escrita como

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = 2\pi f.$$

O valor eficaz de uma tensão senoidal é $U_{\text{ef}} = U_m/\sqrt{2}$; para a corrente, $I_{\text{ef}} = I_m/\sqrt{2}$. É o valor eficaz que aparece nas medições usuais e que produz o mesmo aquecimento de uma tensão contínua equivalente.

Dica

Não confunda valor de pico com valor eficaz. Se uma tomada é indicada como 127 V, esse é aproximadamente o valor eficaz, não o pico da senoide.

Exemplo 1: pico e valor eficaz

Uma tensão alternada tem valor de pico $U_m = 180 \text{ V}$. Determine o valor eficaz e, para $f = 60 \text{ Hz}$, o período.

Resolução passo a passo

1. Valor eficaz:

$$U_{\text{ef}} = \frac{180}{\sqrt{2}} \approx 127,3 \text{ V}.$$

2. Frequência e período: $T = 1/f = 1/60 \approx 0,0167 \text{ s}$.

3. Interpretar: a tensão oscila entre $+180$ e -180 V , mas seu efeito térmico equivale ao de aproximadamente 127 V contínuos.

1.2. Potência em corrente alternada

Em um resistor ideal, tensão e corrente estão em fase. A potência média é

$$P = U_{\text{ef}} I_{\text{ef}} = \frac{U_{\text{ef}}^2}{R} = I_{\text{ef}}^2 R.$$

Em motores e outros circuitos, a corrente pode estar defasada da tensão. Nesse caso, usa-se o fator de potência $\cos \varphi$:

$$P = U_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos \varphi.$$

Exemplo 2: aquecedor resistivo

Um aquecedor de resistência 24Ω é ligado a uma tensão eficaz de 120 V . Calcule a corrente eficaz e a potência consumida.

Resolução passo a passo

1. Corrente pela lei de Ohm eficaz:

$$I_{\text{ef}} = \frac{U_{\text{ef}}}{R} = \frac{120}{24} = 5,0 \text{ A}.$$

2. Potência:

$$P = U_{\text{ef}} I_{\text{ef}} = 120(5,0) = 600 \text{ W}.$$

3. Conferência alternativa: $U_{\text{ef}}^2/R = 120^2/24 = 600 \text{ W}$.

Cuidado

Use valores eficazes juntos na expressão da potência média. Misturar valor de pico com valor eficaz gera um resultado incorreto por um fator de $\sqrt{2}$ ou 2.

1.3. Transformadores ideais

Um transformador possui enrolamento primário, núcleo ferromagnético e enrolamento secundário. A corrente alternada no primário produz fluxo variável no núcleo, induzindo tensão no secundário. Para um transformador ideal,

$$\frac{U_s}{U_p} = \frac{N_s}{N_p}, \quad U_p I_p = U_s I_s.$$

Se $N_s > N_p$, é elevador de tensão; se $N_s < N_p$, é abaixador. A conservação de potência ideal implica que elevar tensão reduz corrente.

Exemplo 3: transformador abaixador

Um transformador ideal recebe $U_p = 220 \text{ V}$ no primário com $N_p = 1000$ espiras. O secundário tem $N_s = 100$ espiras e alimenta uma carga que consome $2,0 \text{ A}$. Encontre U_s e I_p .

Resolução passo a passo**1. Tensão secundária:**

$$U_s = U_p \frac{N_s}{N_p} = 220 \frac{100}{1000} = 22 \text{ V.}$$

2. Potência na carga: $P_s = U_s I_s = 22(2,0) = 44 \text{ W.}$ **3. Conservação da potência:**

$$I_p = \frac{P_s}{U_p} = \frac{44}{220} = 0,20 \text{ A.}$$

A tensão diminuiu dez vezes e a corrente aumentou dez vezes.

1.4. Transmissão e segurança

Para transmitir uma potência fixa, $P = UI$, elevar U reduz I . Como as perdas nos cabos são aproximadamente $P_{\text{perda}} = I^2 R$, linhas de alta tensão diminuem o aquecimento e o desperdício. Subestações reduzem a tensão antes da distribuição. Transformadores não funcionam com corrente contínua constante, porque precisam de fluxo magnético variável; circuitos eletrônicos podem usar chaveamento para produzir essa variação.

Erros comuns

- achar que transformador cria energia; ele idealmente conserva potência;
- usar a razão de espiras invertida;
- supor que corrente alternada sempre tem valor positivo;
- ignorar perdas, aquecimento e isolamento em transformadores reais.

1.5. Teste sua compreensão**Pergunta 1 – comentada**

Por que a transmissão de energia usa tensão elevada?

Comentário

Para a mesma potência, tensão maior significa corrente menor. Como as perdas nos fios dependem de I^2 , a dissipação diminui bastante.

Pergunta 2 – comentada

Um transformador ideal pode operar ligado diretamente a uma pilha?

Comentário

Não com tensão contínua constante. Depois do instante inicial, o fluxo deixa de variar e a indução no secundário desaparece. É preciso corrente alternada ou algum chaveamento que produza variação de fluxo.

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos fasores, reatância, fator de potência, transmissão e transformadores reais. Entre em contato e agende sua aula!

